OstadiPlus

2ème Bac · الرياضيات

سلسلة تمارين على التفاضل

أ. جواد العلمي — أستاذ الرياضيات
مركز الأطلس للدروس، الدار البيضاء · تمارين مصحّحة

التمرين الأول: قواعد التفاضل

- احسب: $f(x) = x^3 \cdot e^x$ ثم بيّن اتجاه تغيّرات f.
- الحل: $f'(x) = x^2 \cdot e^x \cdot (x + 3)$ بتطبيق قاعدة الجداء.
- ابحث عن جذور $f'(x)$ ثم ملأ جدول الإشارة.
- الخطأ الشائع هنا: نسيان e^x أثناء تفاضل الجداء.

التمرين الثاني: التفاضل بالمركّب

- احسب مشتقتين: $g(x) = \ln(1 + x^2)$ و $h(x) = e^{\sin x}$.
- $g'(x) = 2x/(1 + x^2)$ ، و $h'(x) = \cos x \cdot e^{\sin x}$.
- اكتب معادلة المماس لـ g عند النقطة $(0, 0)$.
- تذكير: المماس عند a يساوي $g(a) + g'(a)(x - a)$.

التمرين الثالث: دراسة تغيّرات

- الدالة f معرّفة بـ $f(x) = x\cdot e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.
- $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$ ، إذن f تصعد حتى 1 ثم تنزل.
- القيم $f(0) = 0$ و $f(1) = 1/e$ تحدّدان القيم القصوى.
- اذكر النهايتين عند $\pm\infty$ وارسم شكلًا تقريبيًا للمنحنى.

سلسلة تمارين إضافية

- لكل $\lambda \in \mathbb{R}$ ، حدد اتجاه تغيّرات $f_\lambda(x) = e^{\lambda x}$.
- برهن أن $\lim_{x\to 0} (e^x - 1)/x = 1$ باستعمال التعريف.
- لـ $d(x) = x\cdot\ln x$ على $]0, +\infty[$ ، احسب النهايتين عند 0^+ و $+\infty$.
- صحّح: $\ln(a + b)$ لا تساوي $\ln a + \ln b$ إلا في حالات نادرة.

أنجز التمارين على الورقة قبل الاطلاع على التصحيح.